

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL **NORTE**

FACULTAD DE INGENIERÍA



CURSO

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

EXAMEN PARCIAL (EP)

Sistema ValleSalud: Diseño de software multiparadigma para la gestión del Centro de Salud Rural Valle Verde

DOCENTE

Jorge Ricardo Perez Vigil

CÓDIGO	ESTUDIANTE
N00537638	ANGHELO CRISTOPHER ACEVEDO CAMPOS
N00538146	DANNY ALEXANDER NARCISO FLORES
N00533430	EISEN FERNANDO VALERIN CUBAS
N00534510	FABRICIO VALENTINO RODRIGUEZ GERONIMO
N00536315	JEFRI ESTEFANO MIRANDA VALVERDE
N00535662	MATIAS ALEXANDER ARZOLA GAYOSO

FECHA

24/09/2026

1. Contexto, definición y delimitación del reto

El Centro de Salud Rural Valle Verde representa un establecimiento de atención primaria donde se requiere organizar información relacionada con pacientes, citas y medicamentos. En este contexto, la disponibilidad de información organizada resulta importante para facilitar la comprensión de los procesos y establecer una base tecnológica que pueda ser ampliada posteriormente.

Actualmente, uno de los principales desafíos en este tipo de escenarios es la organización adecuada de la información cuando los procesos dependen de registros manuales o estructuras poco integradas. Esta situación puede dificultar la consulta de datos, el seguimiento de atenciones y la representación ordenada de las relaciones existentes entre los elementos principales del establecimiento.

Frente a esta situación, el equipo plantea el desarrollo del prototipo ValleSalud como una propuesta de software multiparadigma orientada a validar una solución inicial. El objetivo de esta etapa no es construir un sistema completo de gestión sanitaria, sino comprobar mediante una prueba ejecutable si la estructura planteada permite representar correctamente el problema identificado.

La incertidumbre principal que se busca reducir durante el EP está relacionada con la viabilidad técnica del diseño del software. Es decir, se pretende comprobar si mediante una organización basada en paradigmas de programación es posible modelar entidades principales como pacientes, citas y medicamentos, estableciendo relaciones coherentes entre ellas.

Definición del reto

El reto consiste en diseñar y validar un prototipo de software que permita representar una parte acotada del proceso de gestión de información de un centro de salud rural. Para ello, se propone utilizar un enfoque multiparadigma donde cada paradigma aporte una característica específica al desarrollo.

La solución planteada considera como núcleo del prototipo la representación de entidades mediante programación orientada a objetos, complementada con operaciones de procesamiento de información. De esta manera, el equipo puede evaluar si la arquitectura inicial responde adecuadamente a la necesidad identificada antes de ampliar funcionalidades en etapas posteriores.

Delimitación del prototipo

Para mantener un alcance adecuado dentro del Examen Parcial, el proyecto se limita a una demostración funcional con datos ficticios.

El prototipo incluye:

- Representación de pacientes.
- Representación de citas.
- Representación de medicamentos.
- Relación entre las entidades principales.
- Prueba ejecutable para validar el funcionamiento.

El prototipo no incluye:

- Implementación de un sistema completo para un establecimiento de salud.
- Base de datos definitiva.
- Interfaz gráfica final.
- Integraciones externas.
- Despliegue en un entorno productivo.

Esta delimitación permite concentrar la evaluación en la validación técnica de la propuesta y generar evidencia suficiente para decidir si el enfoque seleccionado puede continuar desarrollándose en etapas posteriores.

2. Requerimientos del prototipo, restricciones y criterios de éxito

2.1 Requerimientos del prototipo

Los requerimientos del prototipo ValleSalud fueron definidos considerando que el objetivo del EP es validar técnicamente la propuesta mediante una demostración funcional. No representan un sistema sanitario completo, sino las capacidades mínimas necesarias para comprobar la estructura planteada.

2.2 Restricciones de diseño

Para mantener un alcance adecuado dentro del EP se establecen las siguientes restricciones:

2.3 Criterios de éxito

Los criterios de éxito permiten determinar si el prototipo cumple con la finalidad de validación técnica.

2.4 Relación con la prueba de viabilidad

Los requerimientos establecen qué elementos deben comprobarse, las restricciones delimitan el alcance de la evaluación y los criterios de éxito permiten interpretar los resultados obtenidos durante la demostración. Este punto servirá como base para la prueba de viabilidad técnica del prototipo.

Criterio		Forma de comprobación	
Representación correcta de entidades		Las estructuras funcionan durante la ejecución.	
Relaciones funcionales		Paciente, cita y medicamento mantienen vínculos correctos.	
Procesamiento correcto		Las operaciones generan resultados coherentes.	
Evidencia suficiente		La demostración permite sustentar la decisión técnica.	
Restricción		Justificación	
Prototipo y no sistema final		Permite validar la propuesta técnica antes de ampliar funcionalidades.	
Uso de datos ficticios		Permite realizar pruebas sin utilizar información real.	
Sin infraestructura productiva		Corresponde a etapas posteriores del desarrollo.	
Alcance limitado		Permite concentrarse en la hipótesis técnica.	
Código	Requerimiento	Descripción	Evidencia de validación
RP01	Representación de pacientes	Modelar la entidad paciente dentro del dominio.	Creación y consulta del objeto paciente.
RP02	Representación de citas	Relacionar una cita con un paciente.	Verificación de la relación entre objetos.
RP03	Representación de medicamentos	Asociar medicamentos con una atención.	Comprobación de la asociación.
RP04	Procesamiento de información	Realizar consultas y operaciones básicas.	Resultados esperados durante la ejecución.
RP05	Validación funcional	Demostrar funcionamiento del prototipo.	Ejecución verificable.
RP06	Evidencia técnica	Registrar resultados de la prueba.	Capturas y resultados obtenidos.

3. Fundamentación del enfoque multiparadigma del prototipo

3.1 Justificación del enfoque de desarrollo seleccionado

El desarrollo del prototipo ValleSalud requiere una estructura que permita representar adecuadamente los elementos principales del problema identificado. Debido a que el escenario planteado involucra entidades con información propia y relaciones entre ellas, la selección del enfoque de programación debe responder a la necesidad de organizar los componentes del prototipo y validar su funcionamiento.

Para esta etapa del Examen Parcial, el objetivo no es desarrollar un sistema completo de gestión sanitaria, sino comprobar si una estructura de software puede representar correctamente el dominio mediante una prueba ejecutable. Por ello, el enfoque seleccionado debe permitir modelar los elementos principales, establecer relaciones coherentes y generar evidencia suficiente sobre la viabilidad técnica de la propuesta.

3.2 Programación orientada a objetos como fundamento principal del prototipo

La programación orientada a objetos constituye la base técnica del prototipo ValleSalud porque permite representar entidades del problema mediante objetos con atributos y comportamientos relacionados. Esta organización facilita la representación del dominio y permite comprobar el funcionamiento de las relaciones establecidas.

El prototipo desarrollado se enfoca en una solución pequeña, ejecutable y verificable, donde se representan pacientes, citas y medicamentos mediante clases. El alcance corresponde a una validación técnica y no a la implementación de un sistema sanitario completo. (Sommerville, 2016).

3.2.1 Clase Paciente

La clase Paciente representa una entidad principal del dominio. Su responsabilidad es almacenar información básica y mantener la relación con las citas asociadas.

Esta representación permite comprobar que un objeto puede conservar información propia y establecer vínculos con otros componentes del prototipo.

3.2.2 Clase Cita

La clase Cita representa la atención registrada dentro del prototipo. Permite relacionar un paciente con una atención determinada y conservar información asociada como observaciones y medicamentos.

Esta relación demuestra que el modelo no solamente almacena datos aislados, sino que representa interacciones entre entidades.

3.2.3 Clase Medicamento

La clase Medicamento representa información complementaria dentro del modelo. Su incorporación permite validar que el prototipo puede ampliar sus relaciones manteniendo una organización clara de responsabilidades.

3.3 Relación entre objetos dentro del prototipo

El funcionamiento del prototipo se basa en la relación entre sus objetos principales: Paciente, Cita y Medicamento. Un paciente puede asociarse con una cita y esta puede conservar medicamentos relacionados.

Esta estructura permite comprobar la representación básica del dominio y validar que las relaciones definidas funcionan correctamente durante la ejecución.

3.4 Aporte del enfoque multiparadigma en la validación

3.4.1 Comparación de paradigmas aplicados al prototipo

La selección del enfoque multiparadigma se analizó considerando cuatro criterios técnicos: representación del dominio, procesamiento de datos, interacción con el usuario y mantenibilidad/reutilización.

Programación orientada a objetos (POO): es el paradigma principal del prototipo porque permite representar entidades del dominio como Paciente, Cita y Medicamento mediante clases, atributos, métodos y relaciones.

Programación funcional: se considera como un enfoque complementario para operaciones de procesamiento de información, como filtros, transformaciones y manejo de datos obtenidos durante la ejecución.

Programación orientada a eventos: permite gestionar acciones generadas por la interacción del usuario, separando los eventos producidos de la lógica interna del prototipo.

La comparación permite justificar que la POO responde mejor a la necesidad actual del EP, debido a que la validación se centra en comprobar la representación de entidades y sus relaciones.

3.5 Viabilidad técnica del enfoque seleccionado

La prueba realizada permite validar que la programación orientada a objetos es adecuada para representar el dominio inicial de ValleSalud. La ejecución del prototipo demuestra que las clases pueden trabajar conjuntamente y mantener las relaciones definidas.

Por lo tanto, el enfoque seleccionado cumple con el objetivo del EP: reducir la incertidumbre técnica mediante una demostración funcional.

4. Plan de trabajo del equipo

4.1 Organización del desarrollo del prototipo

El desarrollo del prototipo ValleSalud fue organizado mediante una secuencia de actividades orientadas a validar progresivamente la propuesta técnica. La planificación permitió establecer un orden de trabajo desde la comprensión del problema hasta la implementación y verificación del prototipo funcional.

Debido a que el objetivo del Examen Parcial es comprobar la viabilidad técnica de una solución propuesta, el plan de trabajo se enfocó en las actividades necesarias para construir una versión ejecutable y verificable, evitando incorporar componentes que corresponden a etapas posteriores del desarrollo.

La organización del equipo consideró que cada fase debía generar resultados necesarios para la siguiente etapa, permitiendo avanzar desde la definición del alcance hasta la obtención de evidencias funcionales del prototipo.

4.2 Etapas del desarrollo del prototipo

Hito	Actividad	Responsable	Dependencia
H1	Análisis del problema y definición del alcance	Equipo de análisis	Inicio
H2	Diseño del modelo del prototipo	Equipo de diseño	H1
H3	Implementación de componentes	Equipo de desarrollo	H2
H4	Prueba funcional y validación	Equipo de validación	H3
H5	Organización de evidencias y documentación	Todo el equipo	H4

La secuencia establecida permitió avanzar progresivamente y asegurar evidencias necesarias para validar el funcionamiento del prototipo.

4.3 Distribución de responsabilidades del equipo

La distribución de responsabilidades del equipo consideró las actividades necesarias para desarrollar y sustentar el prototipo. Estas actividades incluyen el análisis del problema, diseño de la solución, implementación de componentes, validación funcional, organización de evidencias y elaboración de la documentación.

La asignación de actividades permitió mantener una coordinación entre los integrantes y asegurar que cada parte del desarrollo contribuyera al objetivo principal del EP: demostrar la viabilidad técnica de la propuesta.

4.4 Ruta crítica del desarrollo:

Hitos, dependencias y contingencia

El plan de trabajo consideró hitos progresivos para asegurar la construcción y validación del prototipo. La secuencia definida fue: análisis del problema, diseño del modelo, implementación de componentes, pruebas funcionales y elaboración de evidencias.

Las actividades mantienen una dependencia progresiva, donde el diseño del modelo constituye la base para la implementación y esta permite ejecutar la validación técnica del prototipo.

Como medida de contingencia, ante retrasos en el desarrollo o errores durante la ejecución se prioriza la validación de los componentes principales y la reducción del alcance a las funcionalidades necesarias para demostrar la hipótesis técnica.

El desarrollo del prototipo siguió una secuencia dependiente entre actividades, donde cada etapa proporcionó los elementos necesarios para continuar con la siguiente fase.

La ruta crítica considerada fue:

Definición del problema → Diseño del modelo → Implementación del prototipo → Prueba funcional → Documentación y presentación.

Esta secuencia permitió evitar avances sin una base previa definida y facilitó la identificación de posibles ajustes durante el proceso de desarrollo.

4.5 Ajustes y mejoras durante el desarrollo

Durante el desarrollo del prototipo se realizaron ajustes orientados a mantener el alcance definido y mejorar la claridad de la solución presentada. Estos cambios estuvieron relacionados con la organización del modelo, la selección de funcionalidades necesarias para la demostración y la preparación de evidencias técnicas.

La incorporación de mejoras permitió que el prototipo mantuviera una estructura comprensible y enfocada en la validación técnica, evitando incluir elementos que no eran necesarios para cumplir el objetivo del EP.

5. Prueba de viabilidad técnica

5.1 Incertidumbre técnica planteada

La principal incertidumbre técnica del prototipo ValleSalud consistió en comprobar si la estructura propuesta mediante programación orientada a objetos podía representar correctamente los elementos principales del dominio y mantener relaciones funcionales entre ellos.

Debido a que el objetivo del Examen Parcial corresponde a la validación de un prototipo, la prueba no buscó demostrar un sistema sanitario completo, sino verificar que la arquitectura inicial permitía modelar entidades como pacientes, citas y medicamentos dentro de una estructura organizada y ejecutable.

5.2 Hipótesis de validación

La hipótesis planteada fue que, mediante la implementación de un modelo orientado a objetos donde las entidades principales sean representadas como clases relacionadas, sería posible ejecutar una demostración funcional que valide la estructura técnica propuesta.

Esta hipótesis permitió orientar la prueba hacia la comprobación del comportamiento de los objetos y las relaciones establecidas entre ellos.

5.3 Procedimiento de prueba realizado

La prueba de viabilidad se realizó mediante la ejecución del prototipo funcional desarrollado en Python. El procedimiento consistió en crear datos ficticios, establecer las relaciones entre objetos y verificar el comportamiento obtenido durante la ejecución.

El flujo de validación consideró la creación de pacientes ficticios, creación de medicamentos ficticios, registro de una cita asociada a un paciente, almacenamiento de observaciones básicas, asociación de medicamentos a la cita y comprobación de las relaciones entre los objetos.

Este procedimiento permitió evaluar si la estructura diseñada cumplía con la finalidad del prototipo y si los componentes principales podían interactuar correctamente. (Python Software Foundation, 2025).

5.4 Evidencia obtenida durante la prueba

La ejecución del prototipo generó evidencia funcional mediante la salida obtenida durante la demostración. El programa fue ejecutado y finalizó correctamente, permitiendo verificar el comportamiento de las clases implementadas.

Durante la prueba se comprobó el registro de pacientes, la creación de medicamentos, la asociación de una cita con un paciente y la incorporación de medicamentos dentro de la atención registrada.

La evidencia obtenida permitió observar que las relaciones definidas dentro del modelo funcionaban de acuerdo con lo esperado.

5.5 Resultado de la validación

El resultado de la prueba permitió comprobar que la estructura desarrollada representa adecuadamente el dominio inicial del prototipo ValleSalud. Las clases implementadas pudieron trabajar de manera conjunta y conservar las relaciones definidas.

La validación demostró que un paciente puede mantener una cita asociada y que dicha cita puede conservar información adicional como observaciones y medicamentos relacionados.

5.6 Veredicto de viabilidad técnica

A partir de los resultados obtenidos, se determina que el prototipo cumple con la finalidad de la prueba de viabilidad técnica planteada para el EP.

La validación realizada confirma que la estructura orientada a objetos seleccionada constituye una base adecuada para continuar el desarrollo en etapas posteriores. Sin embargo, esta prueba corresponde únicamente a la comprobación del prototipo y no representa la implementación completa de un sistema productivo.

6. Riesgos técnicos y retroalimentación incorporada

6.1 Identificación de riesgos técnicos del prototipo

Durante el desarrollo del prototipo ValleSalud se identificaron riesgos técnicos relacionados con la representación del problema, la organización de los componentes y la validación del funcionamiento esperado.

Debido a que el objetivo del Examen Parcial es demostrar la viabilidad técnica de una propuesta, los riesgos considerados corresponden a aquellos factores que podían afectar la construcción y demostración del prototipo, sin considerar elementos propios de un sistema completo.

6.2 Principales riesgos técnicos identificados

Riesgo 1: Representación inadecuada del modelo del prototipo

Una definición incorrecta de las entidades podía afectar la representación del dominio planteado. Para reducir este riesgo se revisó la estructura de los componentes principales del prototipo, considerando las responsabilidades de Paciente, Cita y Medicamento.

Riesgo 2: Problemas en la relación entre objetos

Debido a que una parte importante de la validación consistía en comprobar la interacción entre entidades, se consideró como riesgo que las relaciones entre objetos no funcionaran correctamente. Para mitigarlo se realizaron pruebas de creación, asociación y verificación durante la ejecución.

Riesgo 3: Ampliación innecesaria del alcance

Incorporar funcionalidades correspondientes a un sistema completo podía desviar el objetivo del EP. Por ello, se mantuvo el desarrollo enfocado en los componentes necesarios para validar la estructura y funcionamiento del prototipo.

6.3 Control de riesgos durante la validación del prototipo

El control de riesgos se realizó mediante una implementación progresiva, donde primero se verificó la estructura básica de las clases y posteriormente se comprobaron las relaciones establecidas entre los objetos.

Esta estrategia permitió identificar posibles errores antes de la demostración final y asegurar que el prototipo contara con evidencia funcional suficiente para validar la propuesta técnica.

6.4 Retroalimentación incorporada al prototipo

Durante el desarrollo del prototipo ValleSalud se consideraron las observaciones obtenidas durante la revisión del avance, orientadas a mejorar la claridad de la propuesta, la organización técnica y la coherencia entre el objetivo del EP y la demostración realizada.

La retroalimentación permitió ajustar el prototipo para mantener un enfoque de validación técnica, evitando incorporar funcionalidades que corresponden a una implementación posterior.

Entre los principales ajustes realizados se consideran:

- **Delimitación del alcance del prototipo:** se precisó que el desarrollo corresponde a una prueba de viabilidad técnica y no a un sistema completo. La evaluación se concentró en la representación de entidades principales, relaciones entre objetos y ejecución funcional.

- **Mejora de la organización del modelo:** se revisó la estructura de los componentes principales para mantener responsabilidades claras y representar adecuadamente las relaciones entre Paciente, Cita y Medicamento.

- **Fortalecimiento de la evidencia de validación:** se mejoró la presentación de la prueba funcional, considerando que la demostración debía evidenciar el comportamiento del prototipo y no únicamente mostrar la estructura del código.

- **Mejora de la documentación técnica:** se reorganizó la explicación del desarrollo para relacionar el problema planteado, la solución propuesta y los resultados obtenidos durante la ejecución

6.5 Riesgo adicional y ciclos de retroalimentación incorporados

Riesgo 4: Errores durante la ejecución del prototipo

Un fallo durante la ejecución podía impedir obtener evidencia funcional. Para reducir este riesgo se realizaron pruebas previas y verificación del comportamiento de las clases antes de la demostración.

Ciclos de retroalimentación incorporados

- Primer ciclo:** se identificó la necesidad de delimitar claramente el alcance del desarrollo. Como ajuste, se reforzó el enfoque del EP como prototipo de validación técnica y no como sistema completo.

- Segundo ciclo:** se observó la necesidad de fortalecer la evidencia presentada. Como mejora, se organizaron las pruebas de ejecución y la explicación de las relaciones entre los componentes del prototipo.

6.6 Impacto de las mejoras realizadas

Los ajustes incorporados permitieron obtener un prototipo más claro, verificable y alineado con el objetivo del Examen Parcial. La delimitación del alcance permitió concentrar la validación en los componentes principales, mientras que la mejora de la organización del modelo y de la evidencia técnica facilitó comprobar la viabilidad de la propuesta. De esta manera, las modificaciones realizadas fortalecieron la demostración funcional sin ampliar el desarrollo hacia características propias de un sistema completo.

Conclusiones

El desarrollo del prototipo ValleSalud permitió validar que la representación de los elementos principales del dominio mediante un enfoque orientado a objetos resulta adecuada para estructurar la propuesta técnica. La implementación de entidades como Paciente, Cita y Medicamento permitió comprobar que los componentes pueden organizarse y relacionarse de manera coherente dentro del modelo planteado. La prueba de viabilidad técnica permitió demostrar que el prototipo puede ejecutar correctamente las operaciones definidas dentro del alcance del Examen Parcial. La creación de objetos, asociación entre entidades y verificación de relaciones evidenció que la estructura desarrollada cumple con el objetivo de validar la propuesta inicial.

La delimitación del alcance fue fundamental para el desarrollo del prototipo, debido a que permitió concentrar los esfuerzos en la comprobación de la estructura técnica y evitar incorporar funcionalidades propias de un sistema completo. Esto permitió mantener una evaluación enfocada en los componentes necesarios para demostrar la viabilidad de la solución.

Los resultados permiten concluir que ValleSalud cumple con la finalidad de reducir la incertidumbre técnica mediante una demostración funcional. La validación representa una base inicial para futuras ampliaciones, sin constituir aún un sistema productivo completo.

Referencias bibliográficas

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). American Psychological Association.
Python Software Foundation. (2025). Python 3 documentation. <https://docs.python.org/3/>
Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.

ANEXOS

Anexo 1. Evidencia de implementación del prototipo POO

Evidencias del código correspondiente al prototipo actual ValleSalud, incluyendo las clases principales y la función de ejecución de pruebas.

Código de las clases principales del prototipo:

```
6  def ejecutar_pruebas():
7
8      print("=== DEMOSTRACIÓN DEL SISTEMA VALLESALUD ===\n")
9
10     # Crear paciente
11     paciente = Paciente(
12         "Ana García",
13         "12345678",
14         "300123456"
15     )
16
17     # Crear medicamento
18     medicamento = Medicamento(
19         "Paracetamol",
20         "500 mg",
21         "8 horas"
22     )
23
24     # Crear cita relacionada al paciente
25     cita = Cita(
26         "25/09/2026",
27         "09:00",
28         "Control general",
29         paciente
30     )
31
32     # Agregar medicamento a la cita
33     cita.agregar_medimento(medicamento)
```

Función de ejecución y creación de relaciones entre objetos:

```
VALIDACIÓN DE RELACIONES
[OK] Paciente tiene citas: True
[OK] Cita tiene medicamentos: True

[OK] Prototipo ejecutado correctamente.
```

Anexo 2. Evidencia de prueba y validación funcional

Resultado de la ejecución del prototipo mediante consola, donde se verifica la creación de entidades y el funcionamiento de las relaciones entre Paciente, Cita y Medicamento.

PACIENTE REGISTRADO:

Ana García | Documento: 12345678 | Teléfono: 300123456

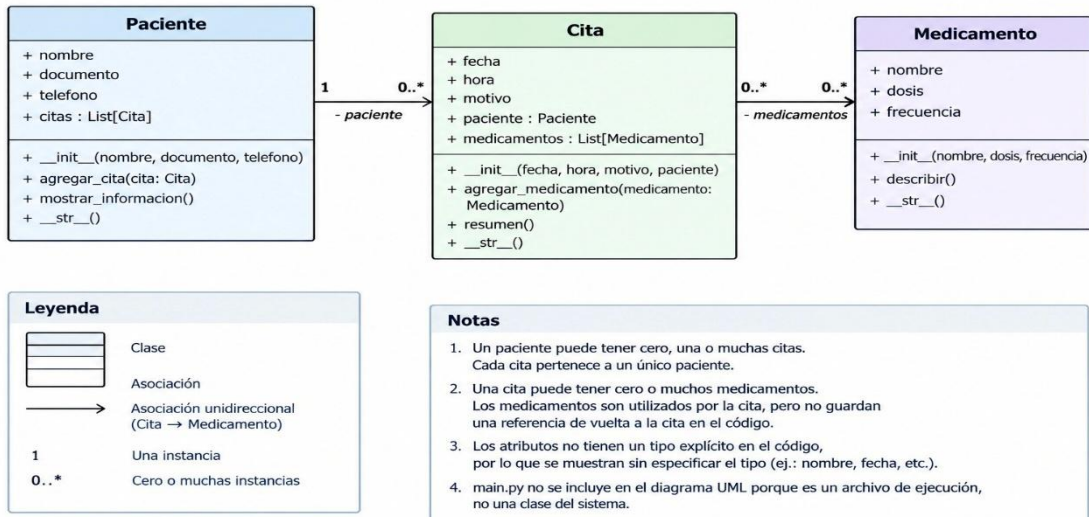
MEDICAMENTO REGISTRADO:

Paracetamol - 500 mg, cada 8 horas

CITA REGISTRADA:

25/09/2026 09:00 | Paciente: Ana García | Motivo: Control general | Tratamiento: Paracetamol - 500 mg, cada 8 horas

Diagrama UML - Sistema Médico



iante las